

Introducción al gestor de arranque

Gestor de arranque

Es un software que se ejecuta inmediatamente después de que la BIOS o UEFI inicializa el hardware del sistema. Su función principal es permitir la selección entre diferentes sistemas operativos o configuraciones de arranque previamente definidas. Una vez que finaliza su secuencia, transfiere el control al *kernel* del sistema operativo para continuar con el proceso de inicio.

Los principales gestores de arranque en Linux son:

- LILO
- GRUB

LILO (Linux Loader)

LILO fue uno de los primeros gestores de arranque en Linux, era confiable, pero limitado en su funcionalidad. Carecía de interfaz gráfica, y si había que cambiar el archivo de configuración requería que se reinstale haciéndolo poco flexible, sin embargo, era ligero y rápido.

GRUB (Grand Unified Bootloader)

Vino para reemplazar a LILO como el gestor de arranque principal en la mayoría de las distribuciones. GRUB es compatible con múltiples sistemas operativos y cuenta con un menú interactivo que facilita configuraciones más dinámicas.

MBR - Sectores y espacio

El MBR (*Master Boot Record*) es la primera sección de un disco rígido, también conocido como **SECTOR 0**. Tiene un tamaño de 512 bytes, y es crucial en el proceso de arranque.

En el MBR se reservan 446 bytes para el código del gestor de arranque, esto inicia la primera etapa del gestor. Luego está la tabla de particiones que ocupa 64 bytes, y, por último, 2 bytes con una firma que indica que el disco es arrancable.

Cuando se instala GRUB en un sistema, parte de su código se escribe directamente en el MBR del disco principal. Esto incluye la etapa 1 de GRUB, que es responsable de encontrar las siguientes etapas necesarias para completar el proceso de arranque.

- **Etapas 1:** GRUB escribe su código inicial en los primeros 446 bytes del MBR y los utiliza para cargar la Etapa 1.5.
 - **Etapas 1.5 (en los sectores posteriores al MBR):** este código se ubica en el espacio libre entre el MBR y el inicio de la primera partición. Aquí se almacenan los controladores necesarios para reconocer sistemas de archivos.
- **Etapas 2 (en el sistema de archivos):** el resto de GRUB, incluyendo su configuración y el menú interactivo, se almacena en el sistema de archivos de una partición más grande (generalmente /boot/grub).

Características a tener en cuenta del MBR

1. Sólo admite disco de hasta 2 TB debido al uso de direcciones de 32 bits.
2. Soporta un máximo de 4 particiones primarias.
3. En sistemas más modernos, el MBR está siendo reemplazado por GPT (*Guid Partition Table*).
4. Si el MBR se corrompiera, GRUB dejaría de funcionar y el sistema no arrancará.
5. GRUB podría reinstalarse utilizando la herramienta *boot-repair*, permitiendo que GRUB encuentre la información necesaria para volver a arrancar el o los sistemas operativos.

Secuencia de Booteo

A continuación, explicaremos los pasos por los que pasa la máquina desde el arranque hasta el inicio del sistema operativo.

1) Encendido y POST (*Power-On-Self-Test*)

Al encender la computadora, el firmware de la BIOS o de UEFI ejecuta el POST, básicamente un diagnóstico del hardware de la máquina. Si el POST tiene éxito, la BIOS llama al disco marcado como arranque.

2) Carga del Gestor de Arranque – GRUB

La BIOS localiza el MBR o GPT en el disco y recorre las etapas del *bootloader*, presenta un menú con los sistemas operativos que tenga disponible.

3) Carga del *Kernel*

El gestor de arranque carga la imagen del *kernel*, detecta dispositivos y monta un sistema de archivos temporal llamado “initramfs”, luego transfiere el control al proceso “Init”.

4) Proceso Init o systemd

El *kernel* lanza el primer proceso del sistema, tradicionalmente llamado Init (o Systemd, dependiendo la versión). Comienza la ejecución de scripts de arranque para llamar a los procesos necesarios, configura *runlevels* o *targets*¹.

Runlevels (en sistemas Init)

- **Runlevel 0:** Apagado del sistema
- **Runlevel 1:** Monousuario
- **Runlevel 2:** Multiusuario sin red
- **Runlevel 3:** Multiusuario con red, sin GUI
- **Runlevel 4:** Reservado para personalizar
- **Runlevel 5:** Multiusuario con red, con GUI
- **Runlevel 6:** Reinicio

Targets (en Systemd)

- **poweroff.target:** Apagado del sistema
- **rescue.target:** Monousuario
- **multi-user.target:** Multiusuarios, sin GUI
- **graphical.target:** Multiusuarios, con GUI
- **reboot.target:** Reinicio

5) Activación de servicios y demonios

Los servicios y demonios necesarios se inician (placa de red, servicios de impresión).

¹ Los *runlevels* son estados predefinidos del sistema (SysVinit), que determinan qué servicios y procesos deben estar activos en un momento dado. Los *targets* son objetivos o estados del sistema en systemd, buscan alcanzar un propósito específico, similar a los *runlevels*, pero más flexibles y potentes.

6) Montaje de *filesystem*

Una vez que los servicios básicos están operativos, el sistema de archivos se monta en modo *read-write*, activando particiones adicionales definidas en el */etc/fstab*.

7) Inicio de la interfaz de usuario

Se lanza el programa definido para mostrar la pantalla de inicio de sesión en consola (podría ser “agetty”). Si hay entorno gráfico, podría arrancar “gdm” o “lightdm”.

8) Inicio de sesión del usuario

El usuario en esta instancia podría ingresar sus credenciales, en un *shell* como *bash*, si es por la línea de comandos, o en el entorno gráfico definido (KDE, GNOME, etc).

GRUB II

GRUB II, es la evolución de GRUB, diseñado para superar las limitaciones de su predecesor, convertido en el estándar de muchas distribuciones Linux, incluida en Debian.

Ventajas sobre su versión anterior:

- Soporta amplia variedad de sistemas de archivos como ext2, ext3, ext4, btrfs, xfs, zfs.
- Compatibilidad con tablas de particiones GPT, permitiendo discos mayores a 2TB.
- Configuración dinámica, lo cual permite cambios sin necesidad de reiniciar.
- Arranque desde discos encriptados, LVM y RAID.

Archivos importantes de GRUB

Los archivos de GRUB 2 se encuentran entre ubicaciones principales.

/etc/default/grub

Configuración principal editable para el usuario.

/boot/grub/grub.cfg

Este archivo de configuración reemplaza al *menu.lst*, donde se listaban los sistemas operativos disponibles.

/etc/grub.d/

En este directorio encontramos los scripts de GRUB. Son bloques de construcción a partir de los cuales se construye el archivo grub.cfg.

Comandos útiles

update-grub

Genera el archivo grub.cfg, basados en los cambios realizados en /etc/default/grub y /etc/grub.d/.

grub-install

Instala GRUB en MBR o en la partición deseada (comando importante para recuperar el grub en caso falla).

Bibliografía

- Niklas, P. (2020). *GNU/Linux, con sabor a Debian*. Pp. 161 – 181.